$\oiint \vec{D}\cdot d\vec{S} = \iiint \rho\, dV$

$\oiint \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$

$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} \overset{②}{=} 0$

$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint_S \vec{J}\cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S}$

$\oiint_S \vec{J}\cdot d\vec{S} = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \overset{①}{=} 0$

串联 Series Connection

并联 Parallel Connection

清華大學 未央书院
Weiyang College, Tsinghua University

作业纸

班级 姓名: 学号: 科目: 第 页

一、电子电路基本概念

基本假设 ①准静态假设: V. I 变化速度 < 电荷达到稳定分布速度

②电磁集总假设: 电磁变化集中在元件内部

↳ 集总约束原则 (Lumped Matter Discipline LMD).

$I_A = I_B$ $V_{Bulb} = V_{Battery}$

集总电路抽象: 电磁场 → 集总电路

不符合集总原则的, 引入寄生参数、分布参数构建模型
(Parastic Parameters) (Distributed Parameters)

Lumped Circuit 定义

①由元件 (Element) 以及元件间互联/拓扑 (Topology) 构成

②每个 Element 有 ≥2 个端子 (Terminal), 端子间由理想导线 (Wire) 相连

③理想导线汇聚为 Node (结点), 无任何属性

④一个或多个二端子元件串联构成一条 Branch 支路

⑤一组首尾相连的闭合支路构成一个环路 Loop

Note1: 一个 Terminal 不与其他 Terminal 相连, 即是 Open Circuit

Note2: 一个 Branch 两端直接相连 Short Circuit

电流 I: 参考方向 (±) 与大小. 串联约束: $I_A = I_B$

电压 V: 定义关联参考方向 (Passive Sign Convention), 电流从正极性端流入

并联约束: 连接到同一 Node 的 Element 电压相等

功率 P: $P = U \times I$ $\begin{cases} >0 & \text{吸收能量 Load 负载} \\ <0 & \text{放出 E Source 电源.} \end{cases}$

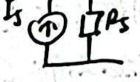
伏安特性 (V-I Characteristic)

静态. 线性 $k_V V + k_I I = c$

↓ 电路分析是求元件伏安特性方程组, 元件由 V-I 特性唯一确定

理想电阻 (Resistor) $V - I \times R = 0$

电压(源) $\begin{cases} V = V_s \\ V = V_s - I \times R_s \end{cases}$ 电流(源) $\begin{cases} I = I_s \\ I = I_s - V/R_s \end{cases}$

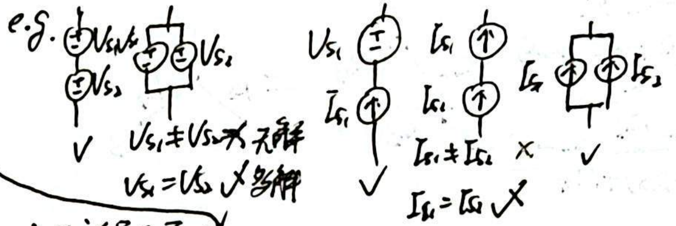


二、电路分析基础

↳ 求解电路 = 求出所有元件电压电流:

方程来源 $\begin{cases} \text{元件 V. I 特性} \\ \text{拓扑中的约束方程} \end{cases}$

e.g.



拓扑方程来源:

$\begin{cases} \text{Kirchhoff's Current Law } \sum_{node} I_n = 0 \text{ (KCL)} \\ \text{Kirchhoff's Voltage Law } \sum_{Loop} V_n = 0 \text{ (KVL)} \end{cases}$

注意符号 $\begin{cases} \text{流入相加, 流出相减} \\ \text{正→负穿行相加, 反之相减} \end{cases}$

自由度分析: {Elements: E; Nodes: N; Loop: L}

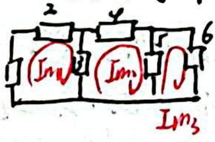
Card{V_i} = E. Card{I_i} = E

Equations: V-I characteristic: E

KCL: N Loop: L

网孔电流法: Mesh-Current Method.

↳ 与 KCL 等价



$I_1 = -I_{m1}$ $I_2 = I_{m1}$

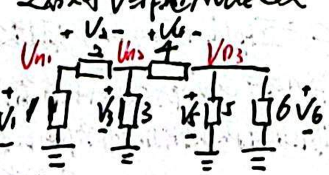
$I_3 = I_{m1} - I_{m2}$ $I_4 = I_{m2}$

$I_5 = I_{m2} - I_{m3}$ $I_6 = I_{m3}$

结点电压法 Node Voltage Method.

def 参考地: 可把某 Node 定义为参考地, 其绝对电压为 0

之后对每个非地 Node 定义一个电压. 用 (N-1) KCL 即可 (地结点不



$V_1 = V_{n1}$ $V_2 = V_{n1} - V_{n2}$

$V_3 = V_{n2}$ $V_4 = V_{n2} - V_{n3}$.

$V_5 = V_{n3}$ $V_6 = V_{n3}$

三. 电路等效与线性性质

电导 (Conductance) G. (Siemens)　$R=\rho L/A$

电阻串并联: 串 $\begin{cases} R_{eq}=\sum R_i \\ V_{Rk}=V_s\frac{R_k}{\sum R_i}\end{cases}$　并 $\begin{cases} G_{eq}=\sum G_i \\ I_{Gk}=I_s\cdot\frac{G_k}{\sum G_i}\end{cases}$

电路等效原理 (Circuit Equivalent Principle)

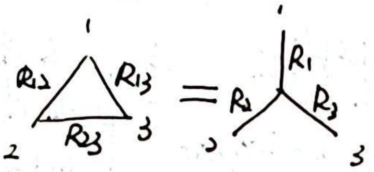
如果两个电路对外呈现伏安特性完全一致, 则对外完全等效

note: 不仅限于双端子, 多端子也可, 但所有端子上电流与端子间电压关系都必须相同 (多端子伏安特性)

e.g Y-Δ变换

$R_{12}=\frac{R_1R_3+R_1R_2+R_2R_3}{R_3}$

$R_1=\frac{R_{12}R_{13}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$

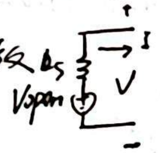


二端子纯阻性网络等效, $V_x-I_xR_{eq}=0$ 齐次

含源网络 (2-Terminal): $V_x-I_xR_{eq}=C$ 非齐次

↓

用实际电阻电源等效



① 端口开路: 得 V_{open}

② 短路, 得 $I_{short}(=\frac{V_{open}}{R_s})$

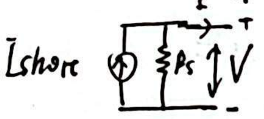
③ 若 $V_{open}=I_{short}=0$

加测试电源 V_{test} (VS), I_{test} (CS)

$R_{eq}=\frac{V_{test}}{I_{meas}}=\frac{V_{meas}}{I_{test}}$

Thevenin 等效

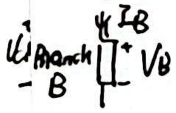
||



Norton 等效

note 特殊:
{开路电路无解　CS
短路电路无解　VS

替代定理 (Substitution Theorem).



对状态确定电路作如下替换, 不改变电路状态

① $R=V_B/I_B$ ② 电压源 $V_s=V_B$ ③ CS, $I_s=I_B$

note: ① 非等效, 只在当前状态下成立

② 对非线性电路成立 ③ 应避免短路, 和VS串联的CS
(short)　open)

对称等效: 对称 Node 电压为零, 替换为 0V VS or 0A CS

线性电阻网络性质: $k_uV_x+k_iI_x=C=\sum k_pV_{sp}+\sum k_qI_{sq}$ 源激励

解可由电阻唯一确定. {加性: 所有多个电源激励加入, 响应叠加
齐性: 含源电阻网络的解与各个电源激励成正比

电感: ① $v(t)=L\frac{di(t)}{dt}$　$i(t)=\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t}v(\tau)d\tau+I_0$

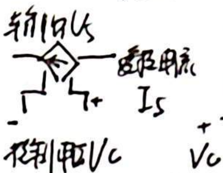
储能 $\frac{1}{2}Li^2(t)$

② 电感电流不能跳变　③ 稳态下短路

④ 串并联类似电阻.

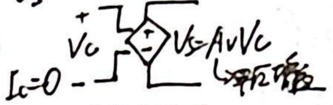
四. 受控源 (Dependant Source)

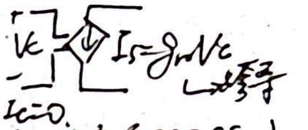
↳ 本课程只讨论线性受控源, 控制量与被控量满足齐次关系



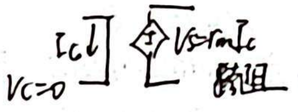
V-I 关系为穿过坐标轴二维平面

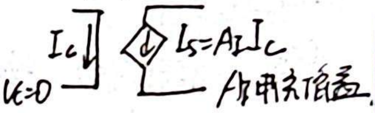
压控电压源 (VCVS)　压控电流源 (VCCS)





流控电压源 (CCVS)　流控电流源 (CCCS)





二端子受控源: 有四个控制端子. Macro 宏观: 实际电路体现 等效 DS

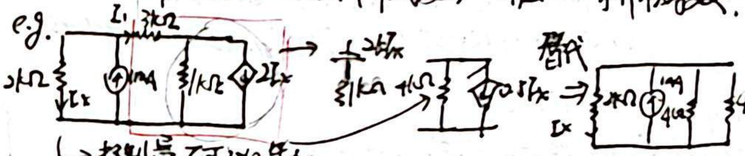
分析方法 ① KCL, KVL 仍成立, 但 V-I 关系复杂

② Mesh-Current, Node-Voltage 仍成立

③ DS 本身可作 Thevenin, Norton 等效, 但含控制量电路一般不可等效.

note: 控制量为电流的电路可串联等效; ~电压 —— 可并联等效.

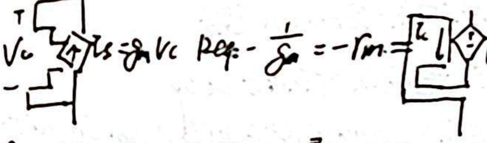
e.g.



↳ 控制量不可进入等效

控制源性质: $\begin{cases}k_uV_x+k_iI_x=C \\ C=\sum k_pV_{sp}+\sum k_qI_{sq}\end{cases}$　$V_x=-I_yk_c$

$R_{eq}=\frac{V_x}{I_y}<0$ 负电阻

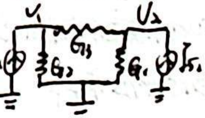


$R_{eq}=-\frac{1}{g_m}=-r_m=$

将在一定条件下可以对外提供能量的电路称为有源电路 Active

反之相对, 任何条件下无法对外提供能量电路为无源 (Passive)

电路方程特征



$\begin{bmatrix}V_1\\V_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}G_1+G_3 & -G_3\\-G_3 & G_2+G_3\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}I_{s1}\\I_{s2}\end{bmatrix}$

V_1, V_2 Node 为对外端口 (Port), I_{s1}, I_{s2} 为 Excitation
V_1, V_2 为 Response. 则有

V_1 对 I_{s2} 响应 = V_2 对 I_{s1} 响应　互易定理 (Reciprocity Theorem)
↑ 对 L, C 网络响应也成立

↳ 引入 DS {① 打破无源性, 可有增益
② 打破互易性, 不同方向传输特性可不同

动态元件,

{动态电路 (Dynamic), 响应受历史状态影响, Memory 有记忆的
静态电路 (与之对立)

{时变 (Time-Variant, TV) 元件伏安特性/Topo 随 t 时变化
时不变 (TIV)

基本动态元件: C, L　(原理 {C: 电 Gauss 与电荷守恒
L: 安培环路与法拉第电磁感应

电容特性? $v(t)=\frac{Q(t)}{C}$　$i(t)=C\frac{dv(t)}{dt}$　$p(t)=Cv(t)\frac{dv(t)}{dt}$. $E=\frac{1}{2}Cv^2(t)$

① 电容电压不能跳变　② 稳态下 C 作 Open

③ 串并联同电导

六：一阶时域分析：电路在给定初始条件与激励条件下随时间变化过程

即时域分析(Time-domain Analysis)或暂态分析(Transient)

初始条件(Initial Condition)：即开关动作后元件在分析起始时刻的状态

激励：来自外部的电压、电流或控制信号，决定电路随t变化的响应

↓

电路方程：只包含$v(t)/i(t)$的线性项以及$v(t)$对时间的一阶导.

便称为一阶电路(First-Order Circuit)

特性：①响应形式均为 $e^{-t/RC}$ or $e^{-\frac{R}{L}t}$ 称 $\tau=RC$ 或 R/L Time Constant

零输入响应即 Natural Response 仅与RC或R/L有关

②对于一阶电路阶跃响应.

$$f(t)=F_\infty+(F_0+F_\infty)e^{-t/\tau}\begin{cases}\tau\\F_0-\text{Initial State}\\F_\infty-\text{Final State}\end{cases}$$ 三要素

③：RLC(及线性电路有以下性质)

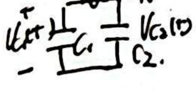
{加性：电路的响应为各个电源单独产生的响应与零输入响应之和
齐性：响应与激励幅度成正比

④在拓扑不变时段内RLC时不变，若电路激励平移T，则响应也平移T

⑤线性时不变(LTI)电路用已知激励的平移组合表示其他激励的响应

⑥边界条件：L上I，C上V不跳变

e.g.1 双电容充电



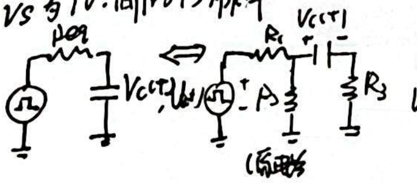
$t<0$. $V_{c1}=V_0$ $V_{c2}=0$

$t\to\infty$ $V_{c1}(\infty)=V_{c2}(\infty)=\frac{C_1}{C_1+C_2}V_0$.

$Q_{c1}+Q_{c2}=\sum V_{ci}C_i=C_1V_0$ 电荷守恒而能量被耗散

e.g.2 脉冲激励：分解为2个阶跃激励叠加

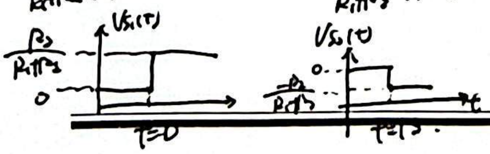
V_s为1V. 间隔1s脉冲



$R_{eq}=(R_1//R_2)+R_3$.

$V_{eq}(t)=V_s(t)\frac{R_2}{R_1+R_2}$

$$v_c(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \frac{R_2}{R_1+R_2}(1V)(1-e^{-\frac{t}{R_{eq}C}})\end{cases}+\begin{cases}0 & t<1\\ \frac{R_2}{R_1+R_2}(1-e^{-\frac{t-1}{R_{eq}C}}) & t\geq1.\end{cases}$$



七：二阶时域分析

耦合一阶微分方程组⟺高阶微分方程

由数学中可知，二阶微分方程之解为 $v(t)=a_1e^{k_1t}+a_2e^{k_2t}$

1°若$k_1,k_2\in\mathbb{R}$ 则可视作二个一阶响应叠加

①某些情况→近似为一阶 ②可能在零输入ZIR下出现over-shooting

(过阻尼 Over-damping)

2°若k_1,k_2中有虚部：$v(t)=e^{-\sigma t}A\cos(\omega_d t+\varphi)$ (欠阻尼 Under-damping)

衰减系数/阻尼因子 　　自然振荡频率/阻尼振荡f.

3°k_1,k_2有重根 $v(t)=(a_2t+a_1)e^{-\sigma t}$ (临界阻尼 Critical-damping)

e.g.1 RLC 串联

$\ddot{i}(t)+\frac{R}{L}\dot{i}(t)+\frac{1}{LC}i(t)=0$

二阶参数 $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$

$\zeta=\frac{\sigma}{\omega_0}=\frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$

RLC并联

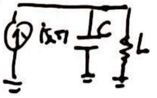
$\ddot{v}+\frac{1}{RC}\dot{v}+\frac{1}{LC}v=0$

$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$

$\zeta=\frac{1}{2R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

C小 L大 R小 振荡大 $\xleftrightarrow{\text{对偶}}$ L小 C大 R大 振荡强

e.g.2 周期性激励



$i_s(t)$在I_0, 0间切换 周期T.

初态 $v_x(0^+)=0$. $\dot{v}_x(0^+)=I_0/C$

$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$. $\zeta=0$

$v_x(t\geq0)=v_\infty+a_1\cos\omega_0t+a_2\sin\omega_0t$ (稳态定义上式v_∞取为0)

$v_x(t)=I_0\sqrt{\frac{L}{C}}\sin(\frac{1}{\sqrt{LC}}t)u(t)$

$u(t)$为阶跃 $u(t\geq0)=1$. $u(t<0)=0$

周期性约 $v_x(t)=I_0\sqrt{\frac{L}{C}}\sum_{n=0}^{\infty}[\sin(\frac{1}{\sqrt{LC}}(t-nT))u(t-nT)-\sin(\frac{1}{\sqrt{LC}}(t-nT-T/2))$

当$T=\frac{2\pi}{\omega_0}$ $v_x(t)=2I_0\sqrt{\frac{L}{C}}\sin(\frac{t}{\sqrt{LC}})\sum_n$ [illegible] $u(t-nT-T/2)]$

共振(Resonance) 能量不断堆积.

LTI一般结论：一个LTI电路所有自然响应都是一阶/二阶响应的线性组合

对于特征方程的每一对共轭根产生一个响应模式，每个模式有权重.

$f(t)=\sum_i(\sum_k^{m_i}g_{i,k}t^k)e^{p_it}$

p_i为第i个根. $g_{i,k}$为模式权重系数. m_i为第i个根之重数.